DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, MANUAL DE USO E ROTEIRO DE APRESENTAÇÃO DO PAINEL INTERATIVO (DASHBOARD WEB)

Projeto de TCC (FAESA — Engenharia da Computação): Predição de Sobrecusto em Licitações e Auditoria Quantitativa de Obras da Prefeitura Municipal de Vitória/ES

Autores: Camila Ramos Bassete, Leonardo Bandeira Matias e Matheus Gomes Evangelista | **Orientador:** Prof. Wesley Pereira da Silva

Link Público do Painel Online (GitHub Pages): https://leobmt02.github.io/tcc-auditoria-obras-vitoria/

1. COMO O PAINEL FOI DESENVOLVIDO (ARQUITETURA E ENGENHARIA DE DADOS)

O painel interativo foi projetado para permitir que qualquer avaliador, gestor público ou cidadão audite os contratos e obras da Prefeitura de Vitória diretamente pelo navegador (computador ou celular), com resposta instantânea e sem depender de instalação de programas. O seu desenvolvimento foi dividido em duas camadas integradas:

1.1 Camada Back-End de Engenharia de Dados (Python)

• **Coleta e Integração de 4 Fontes Oficiais:** Os scripts em Python (*consolidar_tudo.py* e *gerar_dashboard.py*) unificam quatro bases abertas: (1) **Contratos Administrativos da PMV 2025–2026** (Administração Direta + IPAMV + CDTIV, totalizando 1.065 contratos únicos, sendo 101 de Obras); (2) **Painel Físico/Financeiro de Obras da PMV 2021–2026** (179 obras com valores Empenhado, Liquidado, Pago, Bairros e Estágio Físico); (3) **API Oficial do PNCP** (1.287 licitações extraídas com valores estimado, homologado e modalidade); e (4) **Dados Abertos do TCE-ES / CidadES** (termos aditivos, apostilamentos, medições e indicador de reforma).

• **Higienização e Regras de Negócio:** O pipeline reconstrói 472 registros que vinham quebrados nos CSVs originais da Prefeitura, calcula a variação financeira (em R$ e %), aplica a regra do Art. 125 da Lei nº 14.133/2021 (teto de **25% para obras em geral** e **50% para reformas**), classifica os objetos das obras em **10 Subcategorias Reais** e calcula a recorrência de contratos por CNPJ.

• **Serialização JSON Embutida:** Ao final do processamento, o Python converte todas as tabelas tratadas em objetos JSON compactados e os injeta diretamente dentro do arquivo HTML final.

1.2 Camada Front-End de Visualização Interativa (HTML5, CSS3 e JavaScript ES6)

• **Interface Visual em Tema Claro (HTML5 + CSS3):** Desenvolvida com paleta clara de alto contraste (fundo branco/gelo, tipografia *Inter* e cartões com codificação semântica de cores: azul para valores iniciais, laranja para aditivos, verde para pagamentos e vermelho para alertas de limite legal), ideal para projeção em sala de aula e leitura rápida.

• **Motor Analítico em Memória (JavaScript ES6 + Chart.js):** Quando o usuário abre o link, os 1.065 contratos e 179 obras já estão em memória no navegador. Qualquer filtro acionado recalcula todos os cartões, gráficos (renderizados com a biblioteca *Chart.js*) e tabelas em menos de 10 milissegundos.

• **Publicação Contínua no GitHub Pages:** Por ser uma aplicação web autocontida (*Single-File Web Application*), foi publicada gratuitamente no GitHub Pages do projeto, garantindo disponibilidade de 100% e acesso público imediato.

2. MANUAL DE FUNCIONALIDADES E CONTROLES INTERATIVOS (COMO USAR)

Todos os controles do painel são interativos e cumulativos — ou seja, você pode combinar múltiplos filtros ao mesmo tempo para responder perguntas específicas durante a apresentação:

Controle / Funcionalidade	Onde Fica	O que Faz e Como Usar na Prática
Botões de Download (PDF, Word e CSV)	Topo direito do cabeçalho	Permitem baixar com 1 clique o Documento Oficial do TCC (PDF e Word), o Relatório Técnico (PDF) e a base consolidada das 101 obras (CSV).
Seletor de Abas (Visões 1 a 4)	Cabeçalho superior	Alterna instantaneamente entre as 4 visões analíticas do sistema sem recarregar a página.

Controle / Funcionalidade	Onde Fica	O que Faz e Como Usar na Prática
Filtro: Ano do Contrato	Barra de filtros	Isola os contratos assinados apenas em 2025, apenas em 2026 ou exibe os dois anos juntos.
Filtro: Subcategoria do Objeto	Barra de filtros	Segmenta as obras pelas 10 categorias reais (ex.: Contenção de Encostas, Reforma Elétrica, Urbanização, Instalações/Elevadores).
Filtro: Empresa / Fornecedor (com Qtd.)	Barra de filtros	Lista todas as empresas ordenadas da que possui mais contratos para a que possui menos — ex.: ILUMITERRA (10). Filtra toda a tela para 1 empresa.
Filtro: Secretaria / Unidade	Barra de filtros	Filtra os contratos por órgão municipal (Secretaria de Obras, Educação, Saúde, Central de Serviços, IPAMV ou CDTIV).
Filtro: Situação de Aditivo	Barra de filtros	Oferece 4 recortes prontos de auditoria: 'Somente com Aditivo (> R$ 0)', 'Aditivo > 25%', 'Acima do Limite Legal (25%/50%)' e 'Com Supressão (< R$ 0)'.
Filtro: Outlier (300/2025)	Barra de filtros (Aba 4)	Alterna entre 'Ocultar Outlier (Recomendado)' e 'Incluir Outlier (R$ 2,13 bi)', mostrando ao vivo o impacto do erro de digitação da Prefeitura.
Busca Livre em Tempo Real	Barra de filtros	Caixa de texto onde você digita qualquer termo (ex.: 'encosta', 'São Pedro', 'elevador', '223/2025') e a tela filtra a cada letra digitada.
Ordenação das Tabelas + Drill-Down	Cabeçalho das tabelas	Clicar no nome de qualquer coluna ordena os valores (maior/menor). Na Aba 2, o botão 'Ver Contratos' abre a lista de contratos da empresa clicada.

3. COMO EXPLICAR CADA VISÃO DO PAINEL NA APRESENTAÇÃO (ABAS 1 A 4)

3.1 Visão 1 — Aba '1. Contratos de Obras (101)': Auditoria de Limites Legais e Subcategorias

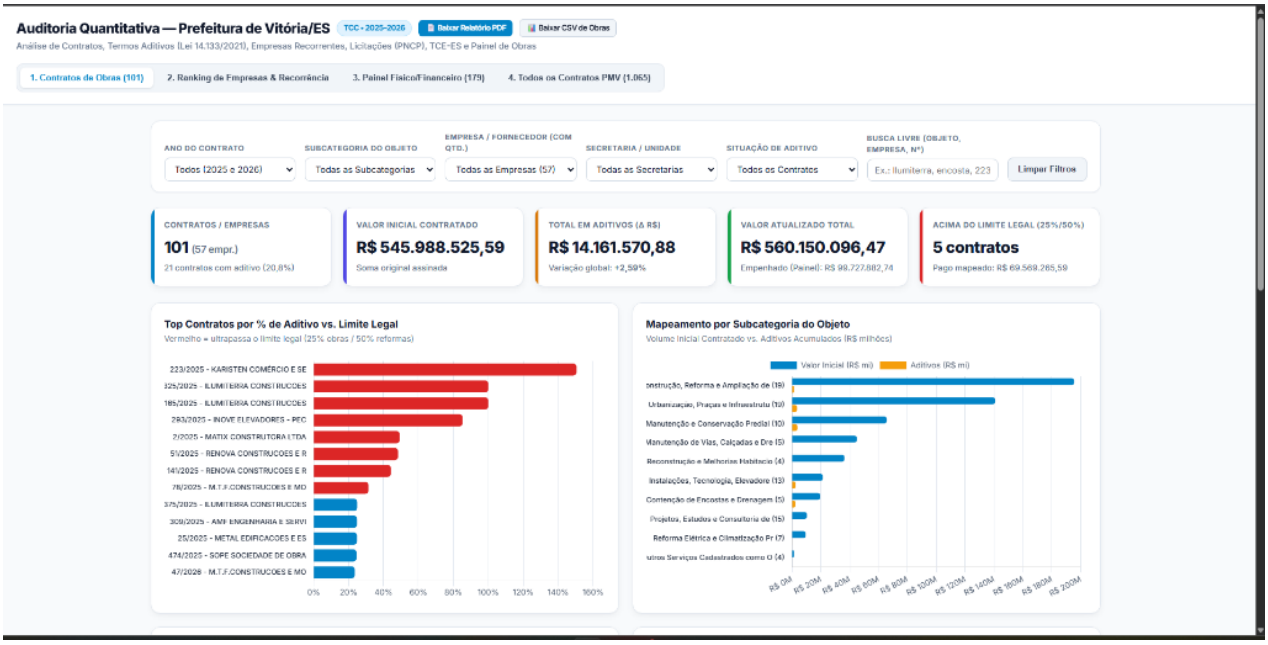


Figura 1 — Tela da Aba 1: Auditoria dos 101 Contratos de Obras de 2025 e 2026.

• **O que esta visão representa:** É a tela principal do TCC, dedicada ao recorte dos **101 contratos classificados como Obras (2025–2026)**.

• **Leitura dos 5 Cartões KPI no topo:** (1) **101 contratos** assinados por 57 empresas, sendo **21 com aditivo positivo (20,8%)**; (2) **R$ 545,99 milhões** de Valor Inicial Contratado (54,1% de todo o orçamento contratado pelo município no período); (3) **R$ 14,16 milhões** em aditivos líquidos (+2,59% no agregado geral, mas com média de +39,37% entre as obras aditadas); (4) **R$ 560,15 milhões** de Valor Atualizado Total, exibindo também os **R$ 99,73 milhões já empenhados** nas obras cruzadas com o Painel de Obras; e (5) Alerta vermelho para os **5 contratos acima do limite legal (25% ou 50%)** e **R$ 69,57 milhões efetivamente pagos**.

• **Como explicar o Gráfico da Esquerda (Top Contratos por % de Aditivo vs. Limite Legal):** Ordena os contratos com maiores percentuais de aditivo. Explique que as **barras vermelhas** representam contratos que ultrapassaram o limite do Art. 125 da Lei 14.133/2021 (ex.: *Karisten 223/2025* com +150,51%, *Ilumiterra 325/2025* e *165/2025* com +100,00%, *Inove Elevadores 293/2025* com +85,31% e *Matix 2/2025* com +49,33%), enquanto as **barras azuis** mostram contratos que pararam exatamente no teto legal de 25% (25,00% e 24,94%), evidenciando que o limite legal funciona como uma âncora.

• **Como explicar o Gráfico da Direita (Mapeamento por Subcategoria do Objeto):** Compara o Valor Inicial (azul) e os Aditivos (laranja) nas 10 categorias reais. Mostre que os contratos que estouraram o limite de 25% pertencem majoritariamente à subcategoria de **Instalações, Tecnologia, Elevadores e Iluminação (+90,77% de aditivo)**, revelando que a Prefeitura cadastrou serviços contínuos de engenharia sob o rótulo de 'Obra'.

■ DICA DO QUE FALAR PARA O PROFESSOR / BANCA NESTA ABA 1:

"Professor, nesta primeira aba isolamos os 101 contratos de obras de 2025 e 2026, que somam R$ 546 milhões. Ao aplicar os limites do Art. 125 da Nova Lei de Licitações (25% para obras e 50% para reformas), identificamos 5 contratos acima do teto (em vermelho no gráfico à esquerda) e outros 8 estacionados entre 20% e o limite (vários em 24,94% e 25,00%). Porém, graças à nossa categorização semântica no gráfico à direita, descobrimos que 4 dos 5 contratos acima do limite são, na verdade, serviços de manutenção de iluminação pública e elevadores que foram cadastrados como 'Obra' no portal municipal."

3.2 Visão 2 — Aba '2. Ranking de Empresas & Recorrência': Concentração de Fornecedores

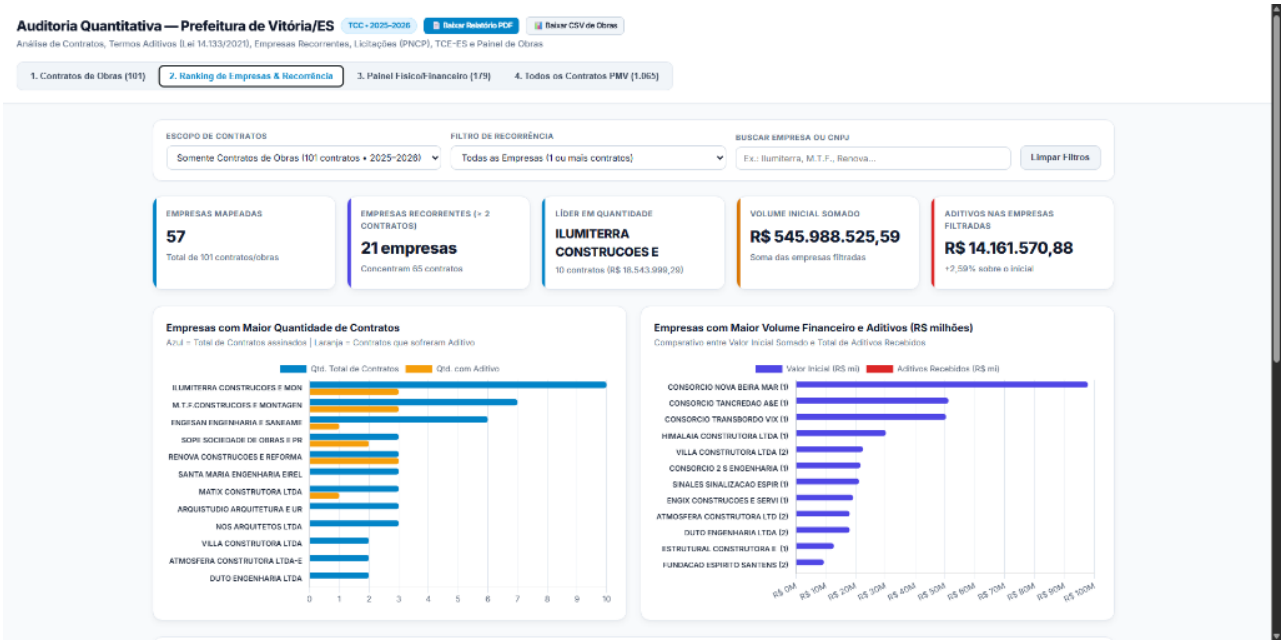


Figura 2 — Tela da Aba 2: Ranking de Empresas por Quantidade de Contratos, Volume Financeiro e Taxa de Aditamento.

• **O que esta visão representa:** Audita o grau de concentração das licitações de obras entre as construtoras e verifica se empresas com múltiplos contratos têm maior propensão a aditivos.

• **Leitura dos 5 Cartões KPI no topo:** Mostram que as 101 obras estão distribuídas entre **57 empresas**, mas **21 empresas são recorrentes (possuem 2 ou mais contratos)** e concentram sozinhas **65 dos 101 contratos (64,4%)**. O cartão central destaca a líder em quantidade: **Ilumiterra Construções e Montagens Ltda (10 contratos)**.

• **Como explicar o Gráfico da Esquerda (Empresas com Maior Quantidade de Contratos):** Para cada empresa, exibe a **barra azul (Total de Contratos assinados)** ao lado da **barra laranja (Contratos que sofreram Aditivo)**. Permite comparar perfis distintos: a *Ilumiterra* possui 10 contratos (3 aditados); a *M.T.F. Construções* possui 7 contratos; a *Engesan* possui 6 contratos; já a *Renova Construções* possui 3 contratos e **todos os 3 sofreram aditivos (100% de recorrência de aditivo)**.

• **Como explicar o Gráfico da Direita e a Tabela Inferior:** O gráfico da direita ordena os maiores volumes financeiros contratados (liderados pelos consórcios de macroinfraestrutura: *Nova Beira Mar*, *Tancredão* e *Transbordo Vix*). Na tabela inferior, ao clicar no botão **'Ver Contratos (N)'** de qualquer empresa, o sistema filtra automaticamente todos os contratos daquela construtora.

■ DICA DO QUE FALAR PARA O PROFESSOR / BANCA NESTA ABA 2:

"Na Aba 2 respondemos à questão da recorrência de fornecedores: descobrimos que 21 construtoras detêm 65 dos 101 contratos de obras do município. No gráfico da esquerda, comparamos o total de contratos de cada empresa (azul) com quantos tiveram aditivo (laranja): a Ilumiterra lidera com 10 contratos e R$ 5,38 milhões em aditivos, enquanto empresas como a Renova Construções tiveram aditivos em 100% dos seus contratos (3 de 3). Além disso, clicando em 'Ver Contratos' na tabela, conseguimos auditar instantaneamente todos os contratos de qualquer empresa."

3.3 Visão 3 — Aba '3. Painel Físico/Financeiro (179)': Execução Orçamentária e Estágio das Obras

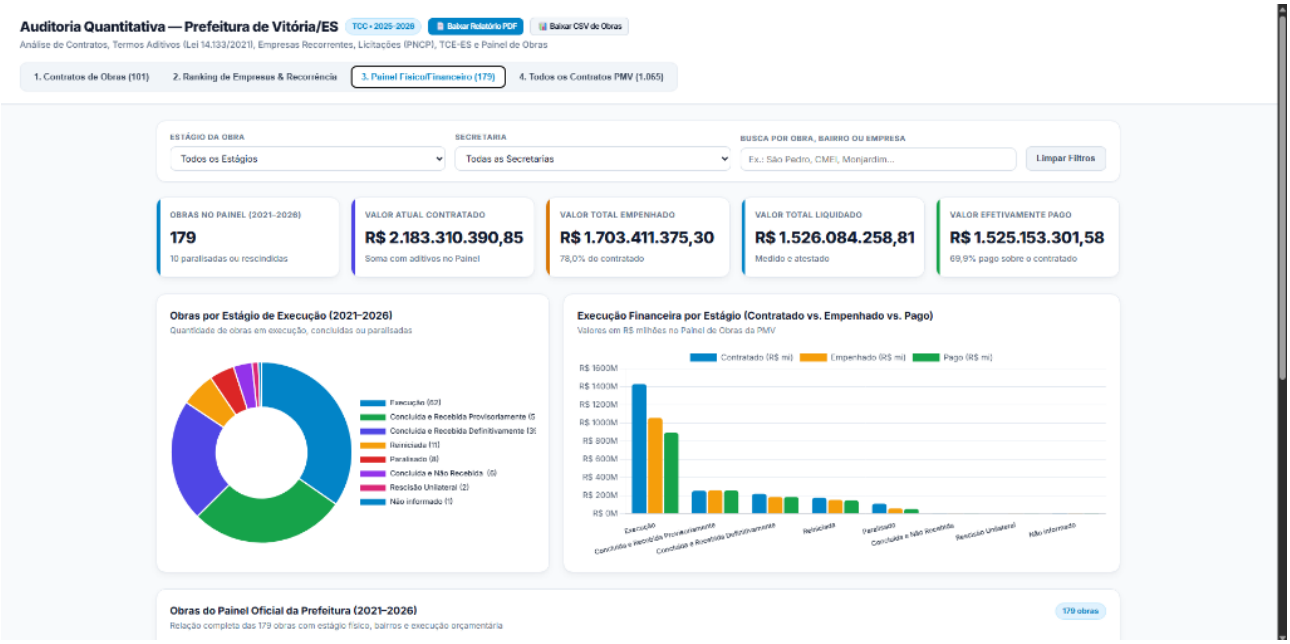


Figura 3 — Tela da Aba 3: Acompanhamento Físico e Financeiro das 179 Obras do Painel Municipal (2021–2026).

• **O que esta visão representa:** Integra a base histórica do **Painel de Obras da PMV (179 obras de 2021 a 2026)**, trazendo os dados de execução orçamentária (Empenhado, Liquidado e Pago), bairros e estágio físico que não existem na planilha bruta de contratos.

• **Leitura dos 5 Cartões KPI no topo:** (1) **179 obras** acompanhadas, destacando que **10 estão paralisadas (8) ou rescindidas unilateralmente (2)**; (2) **R$ 2,18 bilhões** de Valor Atual Contratado; (3) **R$ 1,70 bilhão Empenhado (78,0% do contratado)**; (4) **R$ 1,526 bilhão Liquidado** (serviço já medido e atestado pela fiscalização); e (5) **R$ 1,525 bilhão Efetivamente Pago (69,9% do contratado)**.

• **Como explicar os 2 Gráficos desta Aba:** O gráfico de rosca à esquerda mostra a distribuição física das 179 obras (62 em execução, 50 concluídas provisoriamente, 39 concluídas definitivamente, 11 reiniciadas e 8 paralisadas). O gráfico de colunas à direita compara lado a lado o valor **Contratado (azul)**, **Empenhado (laranja)** e **Pago (verde)** dentro de cada estágio de execução, permitindo auditar inclusive quanto já foi pago em obras hoje paralisadas.

■ DICA DO QUE FALAR PARA O PROFESSOR / BANCA NESTA ABA 3:

"Como a base de contratos da Prefeitura não informa quanto já foi efetivamente gasto em cada obra, integramos na Aba 3 as 179 obras do Painel de Obras (2021–2026), que somam R$ 2,18 bilhões contratados. Aqui conseguimos acompanhar todo o ciclo da despesa pública: R$ 1,70 bilhão empenhado (78%), R$ 1,53 bilhão liquidado após medição técnica e R$ 1,525 bilhão pago (69,9%), além de identificar 8 obras paralisadas e 2 rescindidas unilateralmente."

3.4 Visão 4 — Aba '4. Todos os Contratos PMV (1.065)': Linha de Base e Demonstração do Outlier

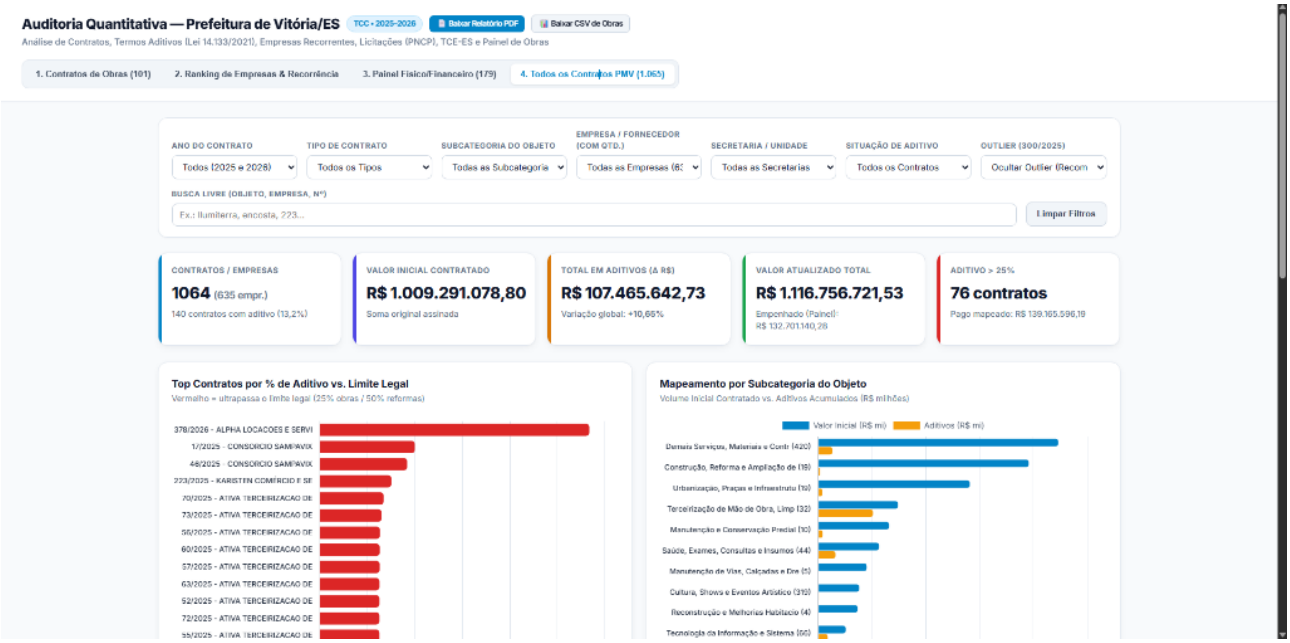


Figura 4 — Tela da Aba 4: Panorama Geral dos 1.065 Contratos da PMV (2025–2026) com Filtro de Outlier.

• **O que esta visão representa:** Exibe a base completa de **1.065 contratos** da Prefeitura (incluindo IPAMV e CDTIV) de 2025 e 2026, permitindo comparar o comportamento das Obras frente aos contratos de Prestação de Serviços e Fornecimento de Materiais.

• **Demonstração Prática do Tratamento de Outlier (Contrato 300/2025):** Com o seletor 'Outlier (300/2025)' na opção padrão (*Ocultar Outlier*), os 1.064 contratos somam **R$ 1,009 bilhão inicial** e **R$ 107,47 milhões em aditivos (+10,65% global)**. Ao alternar para *Incluir Outlier*, o total de aditivos salta para **R$ 2,24 bilhões (+222,16%)** por conta do erro de digitação de 1.000x no Contrato 300/2025 (Ensinatech Ltda, R$ 2,139 milhões lançados como R$ 2,139 bilhões de aditivo).

• **Comparação Serviços vs. Obras:** Os gráficos mostram que nos contratos gerais (especialmente terceirização de mão de obra, limpeza e TI) há 76 contratos com aditivo acima de 25% devido a prorrogações de vigência, justificando por que o nosso estudo isolou os projetos de obras para avaliar sobrecusto de escopo.

■ ROTEIRO PRÁTICO DE 5 PASSOS PARA DEMONSTRAR O PAINEL AO VIVO:

Passo 1 (Aba 1 — Visão Geral das Obras): Abra o painel na Aba 1 e mostre os R$ 545,99 milhões em 101 contratos de obras e os 5 contratos em vermelho que ultrapassaram o limite legal (25%/50%).

Passo 2 (Aba 1 — Filtro de Subcategoria): Clique no filtro 'Situação de Aditivo' -> 'Acima do Limite Legal (25% / 50%)' para a tabela listar exatamente os 5 contratos e mostre como o cruzamento com PNCP, TCE-ES e Painel de Obras aparece na mesma linha.

Passo 3 (Aba 2 — Empresas Recorrentes): Clique na Aba 2, mostre que 21 empresas concentram 65 contratos (lideradas pela Ilumiterra com 10 contratos) e clique no botão 'Ver Contratos (10)' da Ilumiterra para mostrar o drill-down automático.

Passo 4 (Aba 3 — Empenhado e Pago): Clique na Aba 3 e mostre o funil financeiro das 179 obras (R$ 2,18 bi Contratado -> R$ 1,70 bi Empenhado -> R$ 1,53 bi Pago) e filtre as 8 obras 'Paralisadas' no seletor de Estágio.

Passo 5 (Aba 4 — Efeito do Outlier): Clique na Aba 4 e alterne o filtro 'Outlier (300/2025)' de 'Ocultar' para 'Incluir', mostrando ao vivo o salto de R$ 107 milhões (+10,65%) para R$ 2,24 bilhões (+222,16%), encerrando com a importância da higienização de dados.